

Materia: Procesamiento de Voz	Código: 22.47
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 11:24:39	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
39	hs. teóricas
0	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la materia.
 Anatomía del aparato fonador.
 Modelos de producción de voz.
 El sistema auditivo.
 Técnicas de análisis de la voz, en tiempo y en frecuencia.
 Procesamiento homomórfico.
 LPC.
 Técnicas de codificación/compresión de la voz y audio.
 Fundamentos de la síntesis de voz.
 Reconocimiento de voz.
 Verificación de locutores.
 Modelos de lenguaje.

➤ Presentación de la materia:

La materia Procesamiento de Voz pertenece al Departamento de Sistemas Digitales y Datos y se dicta en el quinto año de la especialización Procesamiento de Señales de la carrera de Ingeniería Electrónica.

En la misma se abordan contenidos relativos al reconocimiento y síntesis de la voz.

El procesamiento de voz es una parte integral del procesamiento de señales, y se encuentra en un sinfín de

aplicaciones de la electrónica, entre ellas: compresión de voz, reconocimiento de voz, síntesis de voz, reconocimiento e identificación de locutores, identificación de idioma, segmentación automática y análisis de sentimiento.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

Introducirse en las herramientas teóricas y prácticas necesarias para que pueda desenvolverse eficientemente en el área de procesamiento de voz.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Producción de voz, audición	Anatomía del aparato productor de voz, modelado y parametrización del proceso de producción de voz, elementos de lingüística, anatomía del sistema auditorio humano, transducción neuronal, y elementos de psicoacústica.
Análisis tiempo y frecuencia	técnicas de extracción de parámetros y síntesis de señal.
LPC/Cepstrum	Desarrollo de las técnicas, aplicación en procesamiento de voz, Levinson-Durbin.
Compresión de voz/música	Técnicas de compresión digital de voz, calidad, clasificación, estándares, cuantización adaptativa, procesamiento por sub bandas.
Síntesis y reconocimiento de voz	Técnicas de síntesis, técnicas de reconocimiento de voz, técnicas de reconocimiento de locutores, DTW, distancias, redes neuronales, GMM, SVM.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia involucra un 75% de clases teóricas y un 25% de clases prácticas.

La principal modalidad de las clases teóricas es la exposición magistral acompañada de discusiones interactivas e videos ilustrativos.

La principal modalidad de las clases prácticas es el laboratorio, acompañada de la exposición de conceptos en forma práctica.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Proyecto 1	Aplicaciones del análisis tiempo-frecuencia, procesamiento homomórfico y LPC
Proyecto 2	Aplicaciones avanzadas como compresión, síntesis y reconocimiento de voz, etc.

➤ Recursos didácticos:

El principal recurso de exposición de las clases teóricas es la presentación proyectada.

Las clases prácticas se realizan en un laboratorio informático. Se recomienda que los alumnos traigan su propia computadora.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La cursada se evalúa por medio de cuatro evaluaciones escritas (EV), cuatro guías (GU) y dos proyectos (PR). Para esta dos últimas el alumno deberá presentar un informe escrito detallando como desarrollo la consignas solicitada, resultados obtenidos y conclusiones relevantes que manifiesten el entendimiento de la problemática planteada.

No es posible recuperar las evaluaciones ni las guías. Es posible recuperar ambos proyectos en una instancia al final del cuatrimestre.

Las guías deberán entregarse dos semanas después de su presentación. Los proyectos deberán entregarse antes del vencimiento del plazo estipulado. Una vez vencido el plazo, los trabajos se considerarán como no entregados y se les asignará la nota 1.

El examen final es oral y consiste en una discusión profunda del material presentado en la cursada.

Requisitos de aprobación:

La nota de cursada se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Nota de cursada} = 0,5 \text{ EV} + 0,2 \text{ GU} + 0,3 \text{ PR}$$

La nota de cursada se redondea a 0,5.

Para aprobar la cursada es requisito tener una nota de cursada redondeada de 4 o más.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	* Rabiner, L. R., & Schafer, R. W. (2011). Theory and applications of Digital speech processing. The Froehlich/Kent Encyclopedia of Telecommunications, 6, 237-258. * Quatieri, T. F. (2006). Discrete-time speech signal processing: principles and practice. Pearson Education India. * Frederick Jelinek. (1997). Statistical methods for speech recognition. MIT press.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	